

Terrana

Handleiding voor vreedzame bouwers

Bijgewerkt op 1 november 2026

Inhoud

1. **Welkom in Terrana**
   - Wat voor spel is dit?
   - Waarin Terrana anders is
   - Hoe ver is het spel?
   - Zo gebruik je deze handleiding
2. **Eerste stappen**
   - Een wereld maken
   - Rondkijken
   - Kijken wat er gebeurt
   - Bouwen
   - De adviseur
   - Je eerste houtketen
3. **Je dorp**
   - Kolonisten en dragers
   - Goederen liggen op de grond
   - Beroepen en gereedschap
   - Woonhuizen en nieuwe bewoners
4. **Grondstoffen en ketens**
   - Hout en steen
   - Een plantaardige keuken
   - Mijnen en lievelingskost
   - Metaal, gereedschap en uitrusting
   - Wanneer een gebouw stilstaat
5. **Natuur en dieren**
   - Bossen
   - Akkers, struiken en steen
   - Wilde dieren
   - Zorgen voor dieren
6. **Harmonie**
   - De meter
   - Wat de harmonie verhoogt
   - Wat hem verlaagt

Wat hij oplevert

7. **School en hunnebed**

De school

Het hunnebed

8. **Krachtpatsers en muzikanten**

De krachthal

Niveaus

Armpje drukken

De heler

Muzikanten

Torens en gebied

Groepen

9. **Buren**

Computerburen

Handel

Diplomatie

10. **De Tuin van Verbondenheid**

De tuin

Bouwen in fasen

Samen winnen

11. **De kaartgenerator**

De instellingen

Straks

12. **Toetsen en tips**

Altijd

Bij het bouwen

In de Duel-test

In de handleiding

Op een tablet of telefoon

Tips voor een soepel dorp

Bijlage A. **Alle gebouwen**

Bijlage B. **Alle goederen**

HOOFDSTUK 1

Welkom in Terrana



Na een lange tocht zet een klein volk zijn karren neer op een groene heuvel. Er is een bos, een beek, een paar rotsen vol steen, en verderop wonen buren die net als jij een nieuw begin zoeken. Niemand hier wil veroveren. Iedereen wil wonen, werken, eten, en het liefst een beetje plezier maken.

Dat is Terrana: een bouwspel over samenwerking, zorg en harmonie. Je begint met een burcht, een klein startdorp en 40 kolonisten. Van daaruit groeit je dorp tot een levendige gemeenschap die hout zaagt, brood bakt, gereedschap smeedt en met de buren en de natuur samenleeft.

Het grote doel deel je met iedereen op de kaart: samen leggen jullie de **Tuin van Verbondenheid** aan, een terrassentuin met vijvers, paviljoens en in het midden een olijfboom die door twee stenen handen wordt gedragen. Elke speler bouwt zijn eigen trap naar het midden. Is de tuin af, dan heeft iedereen gewonnen. KOMT ERAAN



Een startdorp na een paar minuten: rond de burcht wonen en werken de eerste kolonisten. De rode stippellijn is de grens van je gebied.

Wat voor spel is dit?

Terrana is een rustig bouw- en economiespel. Jij beslist *wat* er gebouwd wordt en *waar*; je bewoners zoeken zelf uit *wie* wat doet. Dragers brengen planken naar bouwplaatsen, een houthakker gaat het bos in zodra hij een bijl heeft, en een bakker begint pas te bakken als er meel en water bij zijn deur liggen. Je hoeft dus niet elke kolonist aan het handje te nemen. Je zorgt voor de juiste gebouwen op de juiste plek en kijkt hoe het dorp tot leven komt.

Je bewoners zijn harde werkers, maar geen gedachtelezers: zonder zagerij geen planken, zonder smidse geen nieuwe bijlen. Een groot deel van het plezier zit in het uitpuzzelen van zulke ketens. Daar helpt deze handleiding bij.

Waarin Terrana anders is

- **Geen oorlog.** Onenigheid wordt beslecht met armpje drukken. Wie verliest, gaat even uitrusten bij de heler en doet daarna gewoon weer mee. Er valt niemand.
- **Een plantaardige wereld.** Je volk eet brood, stoofpot van peulvruchten en groente, en een fruit-notenmix. Dieren zijn hier buren, geen voorraad: de herten grazen rustig tussen je huizen en de konijnen huppelen gewoon door.
- **Samen in plaats van tegen elkaar.** Je buren zijn geen vijanden om weg te vagen. Je handelt met ze, sluit afspraken en bouwt samen aan de tuin. KOMT ERAAN
- **De natuur doet mee.** Bossen groeien terug als je ze verzorgt, en akkers hebben tijd nodig om te rijpen. Later komen droogte, strenge winters en overstromingen erbij. KOMT ERAAN

Hoe ver is het spel?

Terrana wordt nog gebouwd, en deze handleiding groeit mee. Om eerlijk te zijn over wat je nu al kunt doen, staat er bij alles wat nog niet in het spel zit een label KOMT ERAAN, met een korte beschrijving van het plan.

NU AL TE SPELEN

- wereld maken met eigen instellingen
- bouwen en afbreken, met egaliseren
- dragers, beroepen en gereedschap
- hout, steen, voedsel en metaal
- woonhuizen met nieuwe bewoners
- gebied en grens door bemande torens
- armpje drukken in de Duel-test
- krachthal en krachtpatsers in het dorp
- harmonie, met voederplaatsen, dierenweides en bloemenweides

IN AANBOUW

- school en hunnebed
- computerburen, handel en diplomatie
- de Tuin van Verbondenheid
- natuurgebeurtenissen
- opslaan en laden

LET OP: NOG NIET OPSLAAN

Terrana kan je wereld nog niet bewaren. Herlaad je de pagina of sluit je het tabblad, dan begint alles opnieuw. Na de eerste minuut vraagt je browser daarom eerst of je het zeker weet. Open deze handleiding dus gerust in een eigen tabblad; dat doet de knop in het spel ook.

KOMT ERAAN

Zo gebruik je deze handleiding

Ben je nieuw, lees dan eerst Eerste stappen: daarna kun je meteen aan de slag. De andere hoofdstukken zijn om in te grasduinen of om iets op te zoeken. Typ een woord in het zoekveld bovenaan (of druk op `/`) en je springt direct naar de juiste plek. In het spel opent `F1` of de knop *Handleiding* deze pagina.

Alle getallen in de tabellen en schema's komen rechtstreeks uit het spel. Verandert er iets aan de balans, dan klopt de handleiding na de volgende update weer vanzelf. De schermafbeeldingen zijn ook echt: ze worden automatisch gemaakt in een vaste wereld met de seed *vathorst*.

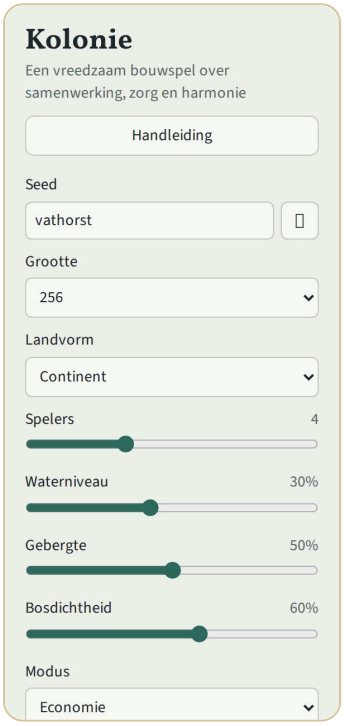
HOOFDSTUK 2

Eerste stappen



In dit hoofdstuk maak je een wereld, leer je rondkijken, zet je je eerste gebouw neer en zie je hoe hout uit het bos als planken op de bouwplaats belandt. Reken op een kwartiertje, inclusief een kop thee terwijl de zagerij draait.

Een wereld maken



De instellingen bovenaan de zijbalk.

Links in het spel staat de zijbalk. Bovenaan kies je hoe je wereld eruitziet:

- **Seed**: de naam van je wereld. Dezelfde seed geeft altijd precies dezelfde wereld, handig om een mooie kaart te bewaren of met iemand te delen. De dobbelsteen kiest een willekeurige.
- **Grootte**: van 128 tot 384 tegels in het vierkant.
- **Landvorm**: een continent, eilanden of binnenland met meren.
- **Spelers**: 2 tot 8 startplekken, elk met een eigen kleur.
- **Waterniveau, Gebergte en Bosdichtheid**: schuif tot de wereld je bevalt.
- **Modus**: kies *Economie* om te spelen. *Stresstest* en *Duel-test* zijn proefmodi.
- **Startvoorraad**: hoeveel er in je burcht ligt (zie de tabel hieronder).

Klik op **Genereer wereld** en daarna op **Start**. Met **Pauze** zet je de tijd stil (je kunt dan gewoon rondkijken en bouwopdrachten geven), en **Snelheid** laat de tijd 1×, 2× of 4× zo snel lopen.

Wat er bij de start in je burcht ligt

GOED	WEINIG	NORMAAL	VEEL
Boomstam	8	16	32
Plank	20	40	80
Steen	16	32	64
Brood	6	12	24
Stoofpot	4	8	16
Fruit-notenmix	4	8	16
Water	4	8	16
Bijl	1	2	4
Zaag	1	2	4
Houweel	2	4	8
Hamer	3	6	12
Schop	2	4	8
Zeis	2	4	8

Je startdorp

Je begint niet met lege handen. Rond de burcht staat al een klein dorp, en in de bergen vlakbij liggen drie mijnen klaar:


Burcht


Krachthal


IJzersmelterij


Goudsmelterij


Uitrustingsmaker


Pakhuis


3 × Woonhuis


2 × Houthakker


Bakkerij


Molen


Boerderij


Waterput


Smidse


Zagerij


Bosbouwer



Steenhouwer



2 × Wachttoren



Kolenmijn



IJzermijn



Goudmijn

Rondkijken

De wereld is groot, dus eerst even leren lopen, of eigenlijk: zweven.

WAT	MUIS EN TOETSENBORD	TABLET OF TELEFOON
Schuiven	slepen met de linkermuisknop, of W A S D en de pijltjes	slepen met één vinger
Zoomen	scrollwiel, of de knoppen + en − rechtsonder	knijpen met twee vingers
Snel ergens heen	klikken of slepen op de overzichtskaart onderaan de zijbalk	tikken op de overzichtskaart
Informatie	met de muis over de kaart bewegen	tikken

Ver uitgezoomd zie je je hele streek, met kolonisten als gekleurde stipjes. Ingezoomd zie je de rook uit de schoorsteen van een bakkerij die aan het werk is, en dragers die een kist met planken sjouwen. Met het vinkje *Toon ertsen in bergen* komen de ertsaders in het gebergte als gekleurde stipjes tevoorschijn: zwart voor kolen, roestbruin voor ijzer en geel voor goud.

Kijken wat er gebeurt

Beweeg de muis over de kaart en er verschijnt een kaartje met uitleg: wat voor grond het is, wie er staat, en bij een gebouw wat het doet, wat het nodig heeft en waar het op wacht. *“Houthakker · speler 1 · wacht op een vakman”* betekent bijvoorbeeld dat het gebouw klaar is, maar dat er nog niemand met een bijl in woont.



Het paneel Productie: per soort gebouw wat er gemaakt is en waar het op wacht.

In de zijbalk staat onder **Voorraad en productie** alles op een rij. *Productie* vertelt per soort gebouw hoeveel er gemaakt is en waar het op wacht. *Voorraad* telt alles wat je volk bezit, ook wat dragers op dat moment in hun armen hebben. Onder **Meting** zie je hoeveel kolonisten er zijn en hoeveel dragers het druk hebben.

Je bewoners hoef je niet één voor één aan te sturen: ze zoeken zelf werk. Selecteren en sturen doe je alleen met krachtpatsers. Dat kan nu nog alleen in de Duel-test (zie hoofdstuk 8). KOMT ERAAN

> VOOR WIE SPEEL JE?
>
> Boven het bouwpaneel staat **Bouwen als**. Nu kun je daar nog voor elke speler bouwen, handig om te proberen. Later speel jij de rode speler en worden de andere kleuren computerburen met een eigen karakter. KOMT ERAAN

Bouwen

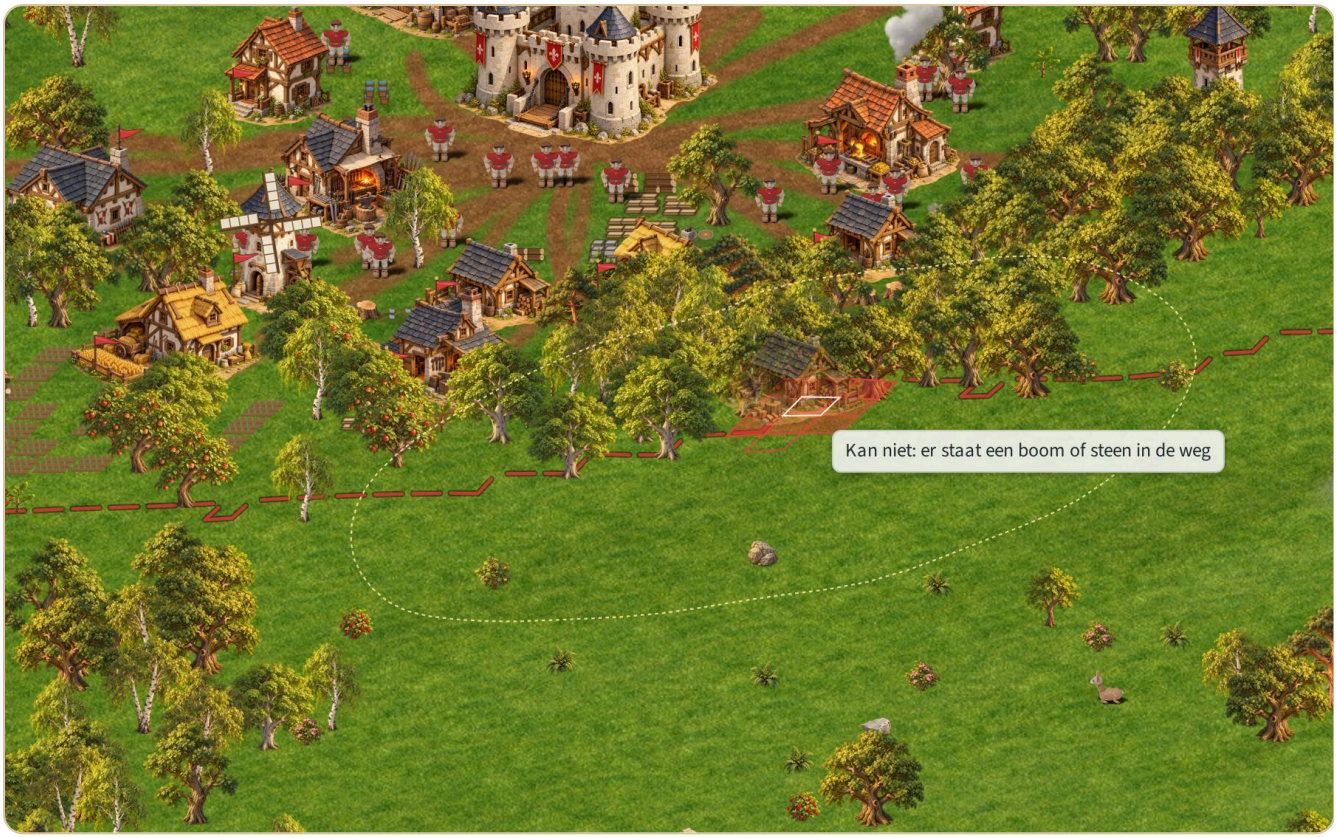
Onder **Bouwen** staat een knop voor elk gebouw, met de kosten in planken en stenen. Klik op een gebouw en beweeg over de kaart: een groene voetafdruk betekent dat het past, een rode dat het niet kan. Het kaartje zegt dan waarom. Een klik zet een bouwplaats neer. Met Esc of de rechtermuisknop stop je met bouwen.



Een houthakker aan de bosrand: de voetafdruk is groen, en de witte stippellijn laat zien hoe ver hij straks het bos in gaat.

Waarom iets niet past, staat in het kaartje. Dit zijn de redenen die je tegenkomt:

- **buiten eigen gebied**: je bouwt alleen binnen je eigen grens (de stippellijn in je kleur);
- **verkeerde ondergrond**: gebouwen staan op gras, mijnen op rots of gebergte;
- **er staat een boom of steen in de weg**: laat eerst de houthakker of steenhouwer zijn werk doen;
- **te steil**: de bouwplaats mag niet te veel hoogteverschil hebben;
- **rondom moet het beloopbaar zijn**, **voor de ingang van een ander gebouw**, **er liggen goederen in de weg** of **bezet door een ander gebouw**: schuif een stukje op.



Buiten de grens kan het niet. Wil je verder, bouw dan eerst een wachttoren aan de rand van je gebied.

Van bouwplaats tot gebouw

1. **Egaliseren.** Gravers met een schop maken de grond vlak. Hoe hobbeliger de plek, hoe langer dat duurt. Er werken er hoogstens 2 tegelijk.
2. **Materiaal.** Dragers brengen planken en stenen uit de opslag naar de bouwplaats.
3. **Bouwen.** Bouwers met een hamer verwerken het materiaal stuk voor stuk; het balkje boven de bouwplaats loopt vol.
4. **Intrekken.** Is het gebouw klaar, dan haalt een vrije drager het juiste gereedschap uit de voorraad en wordt hij vakman. Hij loopt naar de deur, gaat naar binnen, en het vlaggetje gaat omhoog.



Een zagerij in aanbouw: twee gravers maken de grond vlak, dragers komen al met planken aan.

> TIP
>
> Er blijven altijd minstens 8 vrije dragers over die niet omgeschoold worden. Zonder dragers ligt alles stil, hoe mooi je gebouwen ook zijn. Blijft een gebouw *wachten op een vakman*, kijk dan of er nog gereedschap in de voorraad ligt; zie de tabel met beroepen in hoofdstuk 3.

Afbreken doe je met de knop *Afbreken* onder het bouwpaneel: klik daarna op een gebouw of bouwplaats. Je krijgt de helft van het verwerkte materiaal terug, naar beneden afgerond. De burcht blijft altijd staan.

De adviseur

Rechtsonder in beeld staat soms **Milo**, je adviseur. Hij kijkt met je mee en zegt het als er iets hapert: de maaltijden raken op, een bouwplaats wacht op planken die er niet meer zijn, een werkgebouw blijft leeg omdat het gereedschap op is. Gaat er iets goed, zoals je eerste brood, dan zegt hij dat ook. Aan zijn gezicht zie je wat voor advies het is: bezorgd bij een waarschuwing, nadenkend bij een tip en tevreden bij een compliment.



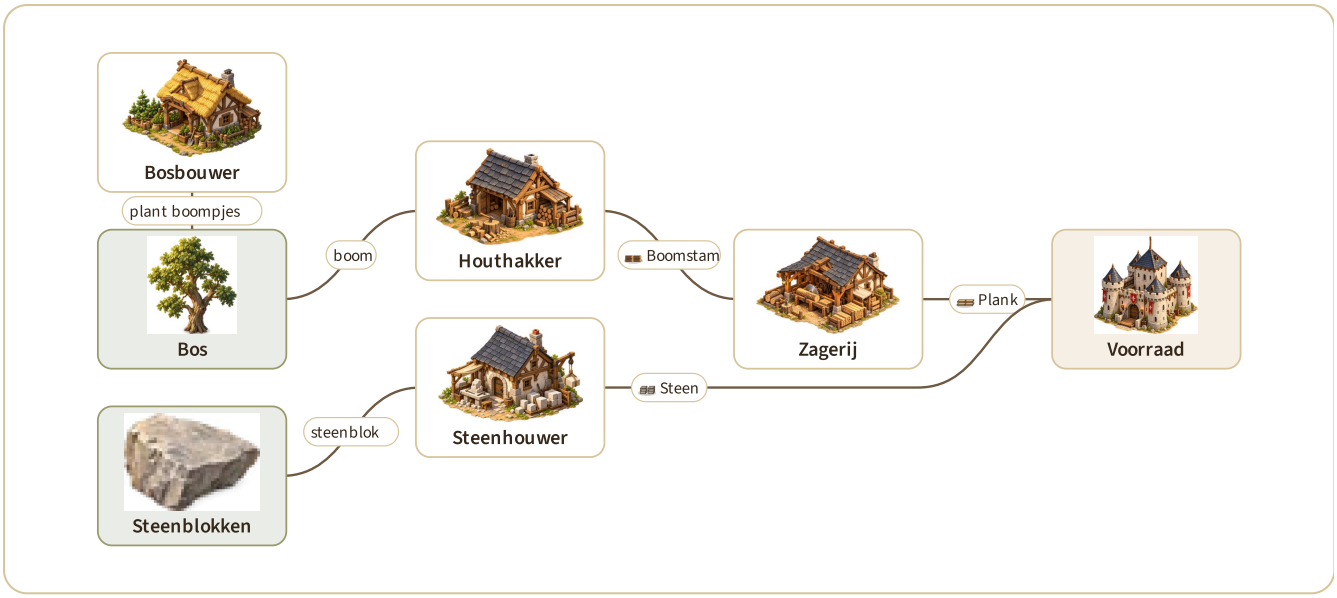
Een waarschuwing van de adviseur: hij kijkt bezorgd. Met Laat zien springt de kaart naar de plek waar het om gaat.

Onder zijn advies staan drie knoppen. *Laat zien* brengt je naar het gebouw of de plek waar het om gaat. *Handleiding* opent het stuk uit deze handleiding dat erbij hoort, in een eigen tabblad. *Begrepen* legt het advies weg. Hij geeft één advies tegelijk, het belangrijkste eerst, en herhaalt hetzelfde advies niet meteen weer. Na 45 seconden verdwijnt een advies vanzelf, en ook als het probleem is opgelost.

In de zijbalk kies je onder *Adviseur* hoeveel hij zegt: *Alles*, *Alleen belangrijk* of *Uit*. Met *Dit niet meer tonen* onder een advies zet je één soort advies uit; *Alles weer tonen* zet ze allemaal terug. Je browser onthoudt die keuzes.

Je eerste houtketen

Planken zijn het brood van de bouwer. Gelukkig heeft je startdorp al een kleine houtketen. Zo werkt hij:



- De **houthakker** loopt het bos in tot 10 tegels van zijn hut, hakt een boom om en brengt de boomstam naar zijn deur. Appelbomen laat hij staan; die zijn voor de plukker.
- De **bosbouwer** plant boompjes binnen 7 tegels. Na 5 minuten is zo'n boompje een volwassen boom. Zet hem naast een houthakker en het bos raakt nooit op.
- De **zagerij** zaagt van één boomstam 2 planken, in 8 seconden.
- De **steenhouwer** hakt steen uit de steenblokken binnen 10 tegels. Een blok geeft 8 stenen en is dan op, dus zet hem bij een flinke rotspartij.

Dragers brengen de boomstammen van de houthakker naar de zagerij, en de planken en stenen naar de burcht of het pakhuis. Daarvoor hoef jij niets te doen.



Beweeg je over een houthakker, dan zie je zijn werkgebied en wat hij aan het doen is.

GEBOUW	PLANKEN	STENEN	WIE WERKT ER	WAT HET DOET
Houthakker	2	2	Houthakker bijl	Hakt bomen binnen 10 tegels en maakt er boomstam van. Laat appelbomen staan voor de plukker.
Bosbouwer	2	2	Bosbouwer schop	Plant boompjes binnen 7 tegels; na 5 minuten zijn het volwassen bomen.
Zagerij	3	3	Zager zaag	Maakt van boomstam 2 × plank, in 8 seconden.
Steenhouwer	2	2	Steenhouwer houweel	Hakt steen uit steenblokken binnen 10 tegels. Een blok is na 8 stuks op.

> **NIET HAMSTEREN**
>
> Heeft je volk 24 of meer van iets, dan stopt het gebouw dat het maakt even. Het kaartje zegt dan *“genoeg boomstam op voorraad”*. Zo blijven je dragers vrij voor nuttiger werk. Gaat de voorraad omlaag, dan gaat het gebouw vanzelf weer aan de slag.

Een tweede houtketen bouwen

1. Zoek een bos binnen je gebied. Hoe meer bomen binnen de stippellijn van de houthakker, hoe beter.

2. Zet de houthakker aan de bosrand en een bosbouwer er vlakbij.
3. Een tweede zagerij mag dichter bij de burcht staan: kortere wegen voor de planken.
4. Kijk in het paneel Productie of alles op gang komt. Wacht een gebouw op een vakman, dan is er een bijl, zaag of schop nodig. Die maakt de smidse (hoofdstuk 4).

Gefeliciteerd: je dorp draait. Tijd om je bewoners beter te leren kennen.

HOOFDSTUK 3

Je dorp



Een dorp is meer dan een verzameling daken. Het zijn mensen die sjouwen, zagen, bakken en elkaar helpen. In dit hoofdstuk leer je wie er in je dorp wonen, hoe ze aan hun werk komen en hoe je dorp groeit.

Kolonisten en dragers

Je begint met 40 kolonisten. Wie geen vast beroep heeft, is **drager**. Dragers zijn het bloed van je economie: ze brengen goederen van waar ze liggen naar waar ze nodig zijn. Een drager met een kist in zijn armen is onderweg; een drager die rustig rondkuiert, wacht op werk.

Je geeft dragers geen opdrachten. Een planner kijkt een paar keer per seconde wat elk gebouw mist en stuurt de dichtstbijzijnde vrije drager naar het dichtstbijzijnde stuk dat niemand anders al komt halen. Daardoor loopt het vanzelf, maar het helpt wel als je gebouwen niet te ver uit elkaar zet. Een korte weg is een snelle weg.

Lopen gaat over gras het makkelijkst. Bossen, rotsgrond en vooral het gebergte maken een tocht langer, net als heuvel op. Vanuit de burcht lopen al voetpaden naar de gebouwen van je startdorp; daarover gaat het net wat lichter.

Goederen liggen op de grond

In Terrana zie je je voorraad gewoon liggen. Alles ligt in stapels van hoogstens 8 stuks naast de deur van een gebouw. Een werkplaats heeft 6 stapelplekken. De burcht heeft er 40 en een pakhuis 32: dat zijn je opslagplaatsen.

- Wat een werkplaats maakt en zelf niet nodig heeft, brengen dragers naar de dichtstbijzijnde opslag met ruimte, tenzij een ander gebouw er al om vraagt. Dan gaat het meteen daarheen.
- Is de opslag bij een deur vol, dan staat dat gebouw stil (*“opslag bij de deur vol”*). Een pakhuis vlakbij lost dat op.
- Het paneel *Voorraad* telt alles wat je volk bezit, ook wat dragers op dat moment dragen.

Beroepen en gereedschap

Staat er een nieuw werkgebouw, dan zoekt het dorp een vakman. Eerst een werkloze vakman met het juiste beroep; anders wordt een vrije drager omgeschoold. Voor de meeste beroepen haalt hij eerst het juiste gereedschap uit de voorraad. Een houthakker zonder bijl is tenslotte maar een man die naar bomen kijkt.

BEROEP	GEREEDSCHAP	WERKT IN
Graver	Schop	bouwplaatsen (egaliseren)
Bouwer	 Hamer	bouwplaatsen (bouwen)
Houthakker	 Bijl	Houthakker
Bosbouwer	Schop	Bosbouwer
Zager	Zaag	Zagerij
Steenhouwer	 Houweel	Steenhouwer
Mijnwerker	 Houweel	Kolenmijn, IJzermijn en Goudmijn
Boer	 Zeis	Boerderij en Bonenakker
Tuinier	geen	Moestuin
Plukker	geen	Plukkershut
Waterhaler	geen	Waterput
Kok	geen	Gaarkeuken
Droger	geen	Droogschuur
Molenaar	geen	Molen
Bakker	geen	Bakkerij
Smelter	geen	IJzersmelterij en Goudsmelterij
Smid	geen	Smidse en Uitrustingsmaker
Dierenverzorger	geen	Voederplaats
Krachtpatser	geen	Krachthal en Wachttoren

Er blijven altijd 8 vrije dragers per speler over: zonder dragers ligt alles stil. Breek je een werkgebouw af, dan komt de vakman naar buiten en houdt hij zijn beroep. Bouw je later weer zo'n gebouw, dan gaat hij er meteen in.

> **TIP**
>
> Raakt je gereedschap op, dan blijven nieuwe gebouwen *wachten op een vakman*. Houd daarom een smidse aan de gang (hoofdstuk 4). Gravers en bouwers hebben een schop en een hamer nodig; die zijn er vanaf het begin, maar met veel bouwplaatsen tegelijk kun je er nooit genoeg van hebben.

Woonhuizen en nieuwe bewoners

Een dorp groeit door woonhuizen. Een voltooid woonhuis krijgt in de loop van de tijd tot 6 nieuwe bewoners. Elke 45 seconden komt er een bij, als er een maaltijd bij de deur ligt: brood, stoofpot of fruit-notenmix. Die maaltijd is dan op. De nieuwe bewoner begint als vrije drager.

Je startdorp heeft drie woonhuizen, samen goed voor 18 nieuwe bewoners. Wil je verder groeien, bouw er dan meer, en zorg dat er eten is (hoofdstuk 4). Het paneel *Productie* laat zien hoeveel bewoners er al zijn bijgekomen en hoeveel huizen op eten wachten.

STRAKS

Nu kost alleen een geboorte eten. Later gaan bewoners ook gewoon eten, en kun je in een school laten leren (hoofdstuk 7). KOMT ERAAN

HOOFDSTUK 4

Grondstoffen en ketens



Bijna niets komt in één stap tot stand. Graan wordt meel, meel wordt brood, en brood geeft een mijnwerker de kracht om kolen te hakken waarmee ijzer gesmolten wordt. Zulke reeksen heten ketens. Hier vind je ze allemaal, met een schema per keten.

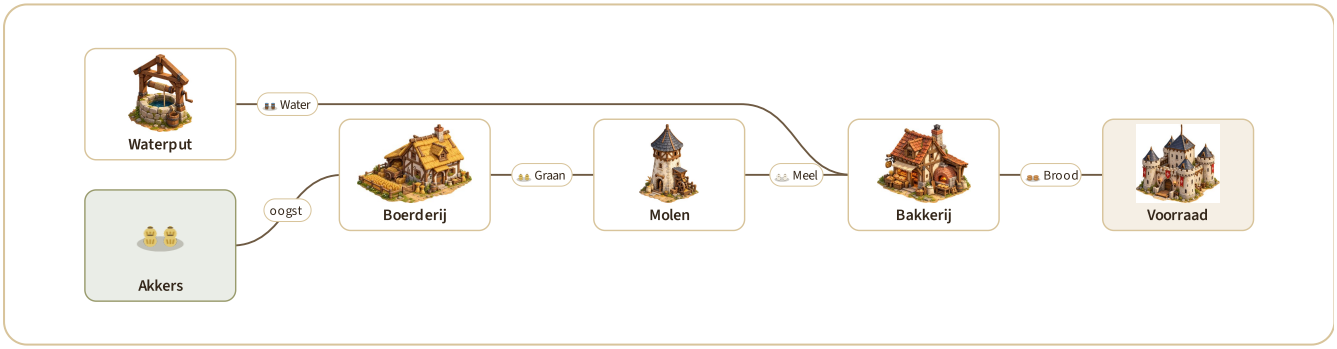
Hout en steen

De houtketen en de steenhouwer zag je al in Eerste stappen. Planken en stenen zijn je bouwmaterialen; zonder die twee komt er geen enkel gebouw bij.

Een plantaardige keuken

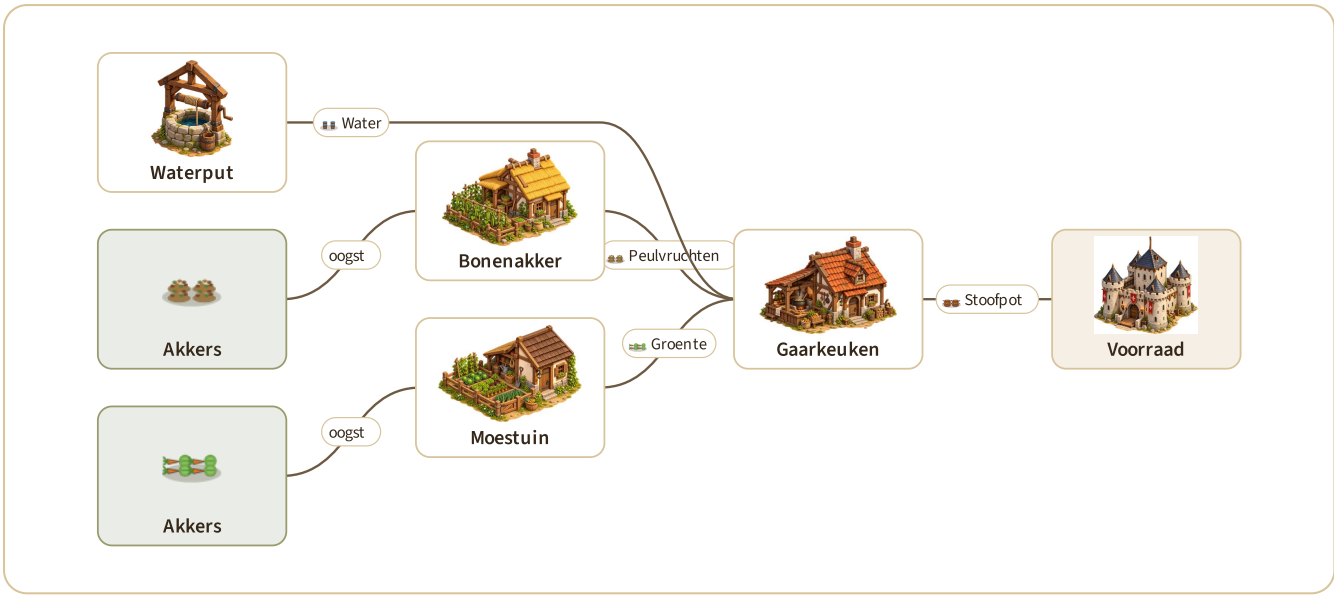
In Terrana eet niemand vlees of vis. Dat is geen gemis maar een keuze: de dieren in je streek zijn buren, en je volk weet heerlijk te koken met wat het land geeft. Er zijn drie maaltijden. Elk is goed voor een nieuwe bewoner, en elke mijnwerker heeft er een als lievelingskost.

Brood



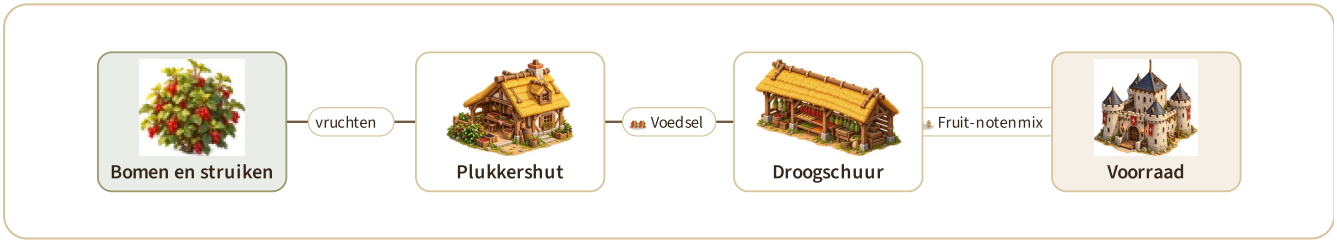
De boer zaait graan op de akkers rond zijn boerderij en oogst het na 3 minuten. De molen maalt er meel van, de waterput haalt water, en de bakker bakt van meel en water 2 broden. Je startdorp heeft deze hele keten al.

Stoofpot



Op de bonenakker groeien peulvruchten (rijp na 2,5 minuten), in de moestuin groente (na 2 minuten). De gaarkeuken maakt van peulvruchten, groente en water 2 pannen stoofpot. Bonenakker en moestuin hebben weinig ruimte nodig: hun akkers liggen binnen 4 tegels.

Fruit-notenmix



De plukker zoekt binnen 9 tegels appelbomen en bessenstruiken voor fruit en hazelaars voor noten, om en om. Een geplukte boom of struik draagt na 2,5 minuten weer vruchten. In de droogschuur worden fruit en noten tot 2 zakjes fruit-notenmix. Zet de plukkershut dus in een bos met veel struiken.

GEBOUW	PLANKEN	STENEN	WIE WERKT ER	WAT HET DOET
 **Boerderij**	3	3	Boer zeis	Zaait en oogst graan op akkers binnen 6 tegels (rijp na 3 minuten).
 **Molen**	3	3	Molenaar	Maakt van graan meel, in 6 seconden.
 **Waterput**	1	2	Waterhaler	Maakt water, elke 7 seconden.
 **Bakkerij**	3	3	Bakker	Maakt van meel en water 2 × brood, in 10 seconden.
 **Bonenakker**	2	1	Boer zeis	Zaait en oogst peulvruchten op akkers binnen 4 tegels (rijp na 2,5 minuten).
 **Moestuin**	2	1	Tuinier	Zaait en oogst groente op akkers binnen 4 tegels (rijp na 2 minuten).
 **Gaarkeuken**	3	3	Kok	Maakt van peulvruchten, groente en water 2 × stoofpot, in 10 seconden.
 **Plukkershut**	2	1	Plukker	Plukt fruit en noten van bomen en struiken binnen 9 tegels.
 **Droogschuur**	3	1	Droger	Maakt van fruit en noten 2 × fruit-notenmix, in 10 seconden.

WATER IS OVERAL

Een waterput mag op elke plek met gras, ook ver van een meer: hij haalt grondwater omhoog. Hij maakt elke 7 seconden een emmer water. Een bakkerij die doorwerkt, gebruikt er elke 10 seconden één, en een gaarkeuken ook. Voor een bakkerij is één put dus ruim genoeg; draaien bakkerij en gaarkeuken allebei volop, zet er dan een tweede put bij.

Mijnen en lievelingskost

In de bergen zitten ertsaders: kolen, ijzer en goud. Zet het vinkje *Toon ertsen in bergen* aan om ze te zien. Een mijn staat op rotsgrond of gebergte en haalt erts uit de ader binnen 3 tegels. Elke ertstegel bevat 20 stuks; is een ader leeg, dan meldt de mijn *“geen ijzer meer in de buurt”* en is het tijd voor een nieuwe plek.



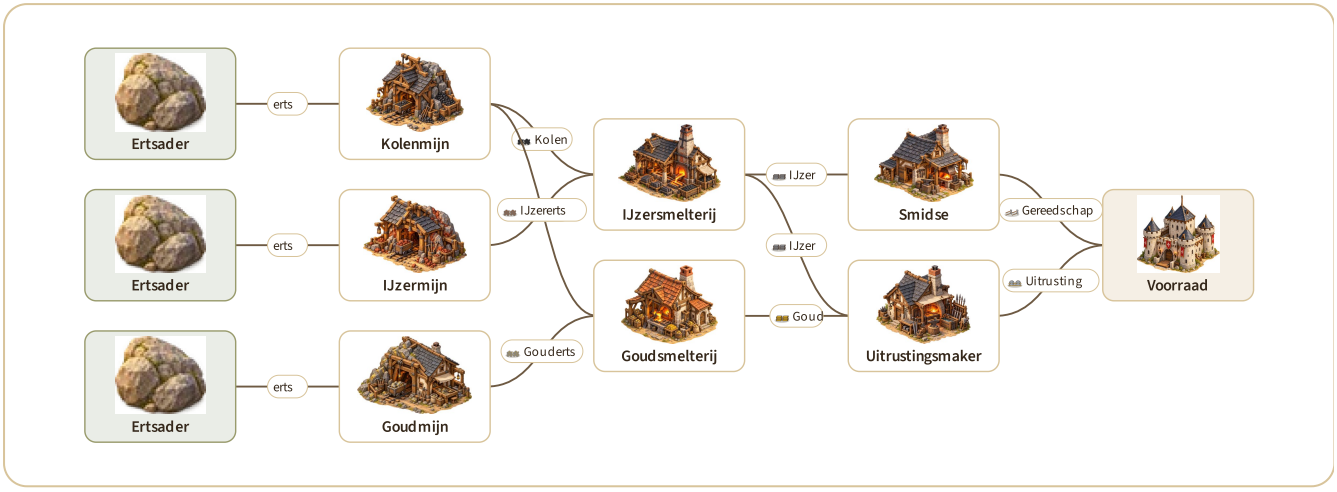
Met “Toon ertsen in bergen” zie je de aders: zwart voor kolen, roestbruin voor ijzer, geel voor goud.

Mijnwerk maakt hongerig. Een mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost werkt hij dubbel zo lang door:

MIJN	LIEVELINGSKOST	OOK GOED
Kolenmijn	**Brood** (2 rondes)	Stoofpot, Fruit-notenmix (1 ronde)
IJzermijn	**Stoofpot** (2 rondes)	Brood, Fruit-notenmix (1 ronde)
Goudmijn	**Fruit-notenmix** (2 rondes)	Brood, Stoofpot (1 ronde)

Je startdorp bakt alleen brood, dus in het begin draaien de ijzer- en goudmijn op brood. Bouw je een gaarkeuken en een droogschuur, dan halen ze met hetzelfde eten twee keer zoveel erts naar boven.

Metaal, gereedschap en uitrusting



- De **ijzersmelterij** en **goudsmelterij** maken van erts en kolen ijzer of goud. Kolen zijn dus dubbel nodig: houd de kolenmijn goed gevoed.
- De **smidse** maakt van ijzer en een plank gereedschap: bijl, zaag, houweel, hamer, schop en zeis.
- De **uitrustingsmaker** maakt helmen, schilden en polsbanden: statusuitrusting voor krachtpatsers, geen wapens. De krachthal gebruikt ze om krachtpatsers een niveau hoger te trainen (hoofdstuk 8). Hij stopt al bij 6 stuks van elk, want er is maar weinig van nodig.

Smidse en uitrustingsmaker maken vanzelf wat je het minst hebt. Wil je iets anders, kies dan in het paneel *Productie* bij *maakt* een vast product. Dat geldt voor al die gebouwen van je volk tegelijk.

GEBOUW	PLANKEN	STENEN	WIE WERKT ER	WAT HET DOET
 **Kolenmijn**	3	1	Mijnwerker houweel	Haalt kolen uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, brood, werkt hij 2 keer zo lang door.
 **IJzermijn**	3	1	Mijnwerker houweel	Haalt ijzererts uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, stoofpot, werkt hij 2 keer zo lang door.
 **Goudmijn**	3	1	Mijnwerker houweel	Haalt gouderts uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, fruit-notenmix, werkt hij 2 keer zo lang door.
 **IJzersmelterij**	4	5	Smelter	Maakt van ijzererts en kolen ijzer, in 12 seconden.
 **Goudsmelterij**	4	5	Smelter	Maakt van gouderts en kolen goud, in 12 seconden.
 **Smidse**	4	5	Smid	Maakt bijl, zaag, houweel, hamer, schop en zeis, telkens in 15 seconden.
 **Uitrustingsmaker**	4	5	Smid	Maakt helm, schild en polsband, telkens in 15 seconden.

Wanneer een gebouw stilstaat

Het kaartje van een gebouw zegt altijd waarom het niets doet. De meest voorkomende:

- **wacht op een vakman**: er is geen gereedschap of geen vrije drager (hoofdstuk 3);
- **wacht op meel** (of een ander goed): de keten ervoor hapert, kijk daar eerst;
- **genoeg … op voorraad**: je hebt er 24 of meer, het gebouw rust even;
- **opslag bij de deur vol**: zet een pakhuis in de buurt;
- **het gewas groeit nog**: geduld, de akker is bijna rijp.

HOOFDSTUK 5

Natuur en dieren

Je dorp leeft van het land, en het land leeft mee. Bossen groeien terug, akkers rijpen, struiken dragen opnieuw vrucht, en tussen dat alles lopen de dieren hun eigen weg.



Bossen

Een houthakker laat een stronk achter. Na 3,3 minuten is die vergaan en kan er weer iets groeien. De bosbouwer plant boompjes op vrije plekken binnen 7 tegels, maar nooit te dicht op elkaar: staan er al 2 bomen direct naast een plek, dan slaat hij die over. Na 5 minuten is een boompje een volwassen boom. Houthakker en bosbouwer samen houden een bos eindeloos op peil.

Akkers, struiken en steen

- **Akkers** worden gezaaid op vrij gras of weelderig gras, niet op paden of bij gebouwen. Graan is rijp na 3 minuten, peulvruchten na 2,5 minuten, groente na 2 minuten. Over een akker kun je gewoon lopen.
- **Vruchtbomen en struiken** dragen na het plukken opnieuw, na 2,5 minuten.
- **Steenblokken en ertsaders** raken wel op. Plan je steenhouwer en je mijnen dus bij een flinke voorraad.

Wilde dieren

Herten grazen aan de bosrand, konijnen huppelen rond, eenden dobberen op het water, en af en toe sluipt er een vos voorbij. Ze doen niemand kwaad en niemand doet hun kwaad. Hoeveel er zijn, hangt af van de grootte van je wereld:

DIER	WAAR	HOOGSTENS
Hert	op land, tussen bos en weide	260
Konijn	op land, tussen bos en weide	400
Eend	op het water	260
Vos	op land, tussen bos en weide	90
Vogel	op land, tussen bos en weide	200

Zorgen voor dieren

Bouw een **voederplaats**: een dierenverzorger vult de bak er met graan van je boerderij. Zet er een **dierenweide** naast, binnen 8 tegels, en er komen dieren bij: elke 3 minuten een jong, tot er 6 rond de wei leven. Dat maakt je volk gelukkiger (zie Harmonie). Een voederplaats die lang leeg blijft, doet juist pijn.

HOOFDSTUK 6

Harmonie

Harmonie is hoe goed je volk zich voelt in zijn streek. Het is een meter van 0 tot 100, die je ziet bovenaan het paneel *Productie*. Een volk in harmonie groeit sneller, oogst eerder en is sterker als het op armpje drukken aankomt.

De meter

Je begint op 50. Wat je doet, zet een **doel**: 50 plus alles wat helpt, min alles wat pijn doet. De meter schuift daar rustig naartoe, elke 5 seconden één punt, dus een goede daad zie je niet meteen en een misstap ook niet. In het paneel zie je de balk met een streepje voor het doel, en per bron wat die bijdraagt.



Een dierenweide met hek, een voederplaats (links, met de gele bak) en een bloemenweide met bijenkorf naast het dorp.

Wat de harmonie verhoogt

GEBOUW	PLANKEN	STENEN	WIE WERKT ER	WAT HET DOET
Voederplaats	2	1	Dierenverzorger	
Dierenweide	3	0	–	
Bloemenweide	1	0	–	

- **Een gevulde voederplaats**: 6 punten. De beste 4 tellen mee. Eén portie graan houdt de bak 2 minuten gevuld.
- **Een dierenweide** met een gevulde voederplaats binnen 8 tegels: 5 punten, de beste 3 tellen mee. Rond de wei komen jonge dieren bij.
- **Een bloemenweide**: 3 punten, de beste 5 tellen mee. Een bloemenweide kost alleen een plank.
- **Bos**: staat er meer bos op je gebied dan bij het begin, dan levert dat tot 10 punten op. Een bosbouwer die bij je houthakker plant, houdt het bos op peil.

Later komen er een school en samen mediteren bij het hunnebed bij (hoofdstuk 7). KOMT ERAAN

Wat hem verlaagt

- **Een lege voederplaats**: blijft hij langer dan 60 seconden leeg, dan kost dat 4 punten.
- **Kaalslag**: wordt het bos op je gebied flink dunner dan bij het begin, dan kost dat tot 15 punten.

Wat hij oplevert

Bij 50 is alles gewoon. Daarboven gaat het beter, daaronder slechter, tot de volgende waarden bij 100 of 0:

- **Groei**: akkers en boompjes groeien tot 20% sneller (of langzamer).
- **Nieuwe bewoners**: een woonhuis heeft tot 25% minder (of meer) tijd nodig voor een nieuwe bewoner.
- **Krachtpatsers**: in een duel telt de harmonie mee tot 30% erbij of eraf.
- **Een wenk van de dieren**: vanaf 75 gaan er dieren rondhangen bij ertsaders op je gebied, tot 3 tegelijk. Kijk waar ze graag staan, en je weet waar je een mijn kunt bouwen.

Zakt de harmonie onder 35, dan waarschuwt de adviseur je. Komt hij boven 75, dan krijg je een compliment.

HOOFDSTUK 7

School en hunnebed KOMT ERAAN

Twee bijzondere plekken maken je dorp wijzer en rustiger. Ze staan in het ontwerp en komen in een volgende versie.

De school

In de school geeft een leraar les. Per school stel je in:

- hoeveel leerlingen er tegelijk mogen (2 tot 10);
- hoe lang de opleiding duurt: kort, middel of lang, voor het niveau basis, gevorderd of meester;
- of ook bewoners met een beroep mogen leren. Die werken dan tijdelijk niet.

Leerlingen eten wel maar werken niet. Daarna werken ze sneller in hun vak, worden helers en muzikanten beter, en een meester draagt het meest bij aan de harmonie.

Het hunnebed

Een hunnebed is een bouwwerk van grote stenen, op een rustige plek ver van lawaaiige werkplaatsen als de smidse, de zagerij en de mijnen. Af en toe komen vrije bewoners er in een kring zitten om samen te mediteren. Dieren uit de buurt komen erbij liggen, zeker als er gevulde voederbakken in de buurt staan. Zolang de meditatie duurt, stijgt de harmonie, meer naarmate er meer mensen en dieren meedoen. Je stelt zelf in hoeveel tijd je bewoners daaraan mogen besteden.

HOOFDSTUK 8

Krachtpatsers en muzikanten

Ook in een vreedzame wereld zijn er weleens meningsverschillen: over een grens, of gewoon over wie de sterkste is op het feest. Die worden beslecht met armpje drukken. Wie verliest, rust even uit en doet daarna weer mee. Er valt niemand.



De krachthal

Krachtpatsers komen uit de **krachthal**. Die haalt zelf vrije dragers binnen en leidt ze op: na 40 seconden is een rekruut een junior. De hal houdt een **reserve** aan van 2 krachtpatsers; dat aantal kies je in het paneel *Productie* (0, 2, 4 of 8). Er blijven altijd 8 vrije dragers over voor het sjouwen.

Met uitrusting trainen ze een niveau hoger, telkens in 60 seconden. Een junior wordt medior met een **helm**, een medior wordt senior met een **schild** en een **polsband**. Dragers brengen die van de uitrustingsmaker naar de hal, en de krachtpatser houdt ze daarna. De hal traint één krachtpatser tegelijk.

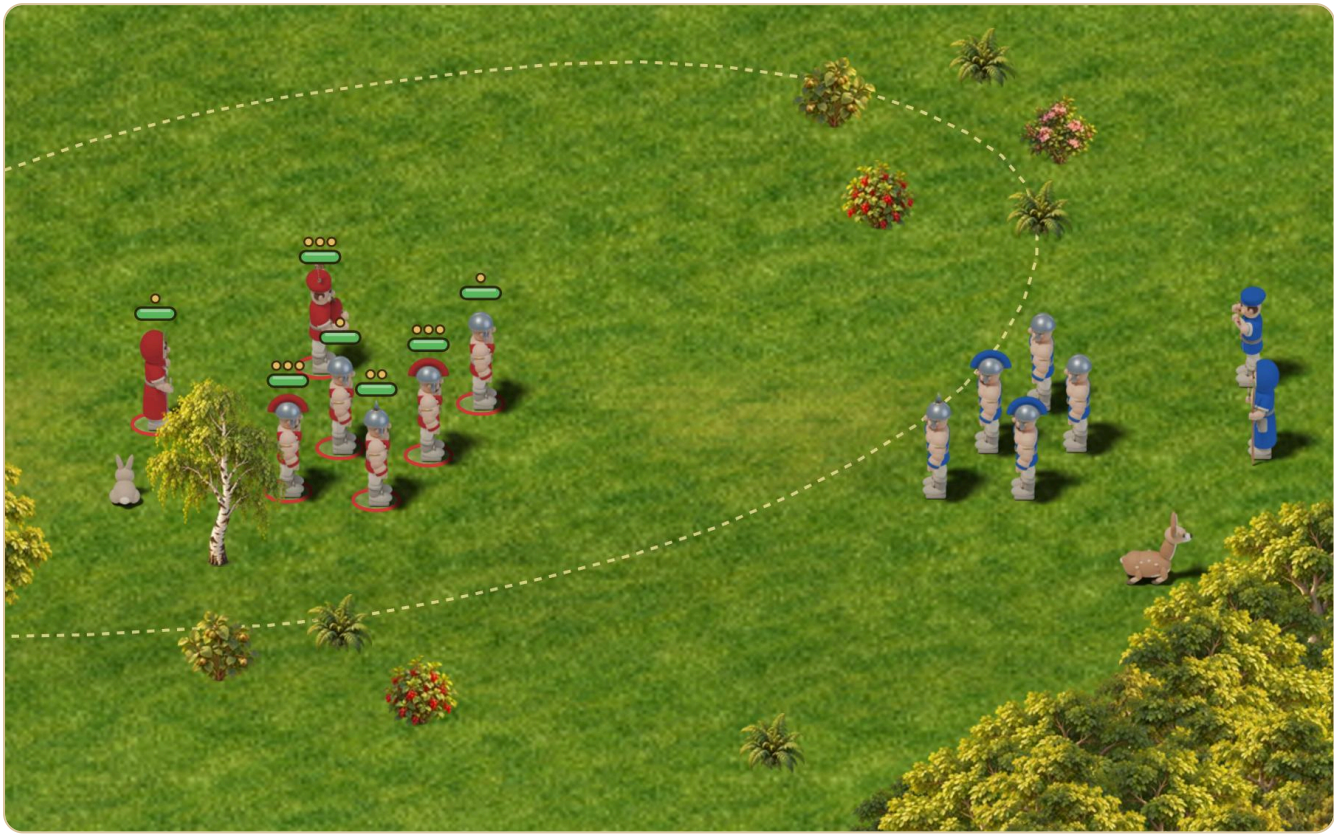
Helers en muzikanten kun je nu alleen nog proberen in de modus *Duel-test* (knop in de zijbalk), net als het armpje drukken zelf. KOMT ERAAN

Niveaus

NIVEAU	KRACHTPATSER	MUZIKANT	HELER
1 · junior	kale helm	vilten muts, fluit	kap
2 · medior	helm met messing punt	muts met speld, harp	kap met voorhoofdsring
3 · senior	helm met kam in je kleur	grote veer, doedelzak	bladerkrans met lint in je kleur

Een medior is 45% sterker dan een junior, een senior 100%. Boven een geselecteerde eenheid zie je een capsule in zijn gezondheidskleur, met één tot drie koperen stipjes voor zijn niveau.

Armpje drukken



Een duel in de Duel-test: twee mediors aan tafel, het balkje erboven laat zien wie aan de winnende hand is.

Selecteer je krachtpatsers en klik met de rechtermuisknop op een krachtpatser van een andere kleur. De sterkste van jouw selectie neemt de uitdaging aan. Ze lopen naar een tafeltje tussen hen in, gaan zitten en beginnen te drukken. Het **krachtbalkje** boven de tafel kleurt in beider kleuren en schuift mee met de stand.

Wie wint, hangt af van:

- **niveau**: de basiskracht;
- **vermoeidheid**: elk duel put uit, en een winnaar wordt extra moe. Volledig uitgeput kost het 35% kracht. Herstellen gaat langzaam;
- **muziek**: een eigen muzikant in de buurt maakt 15% sterker;
- **harmonie**: het welzijn van je volk (hoofdstuk 6);
- **gevoed zijn**: een hongerige krachtpatser drukt met 75% van zijn kracht.

Bij bijna gelijke kracht is het spannend en duurt een duel zo'n twintig seconden. Is de een duidelijk sterker, dan is het snel beslist. Na 60 seconden wint wie voorstaat.

De heler

De verliezer loopt wat doorschijnend en langzamer naar de dichtstbijzijnde heler van zijn kleur (zonder heler: naar de burcht) en rust daar 30 seconden uit. Daarna doet hij weer mee, al is hij nog wat moe. Een heler trekt gewoon mee met zijn groep.

Muzikanten

Een muzikant speelt zijn krachtpatsers moed in. Hoe hoger zijn niveau, hoe verder zijn muziek draagt: met de fluit 3 tegels, met de harp 5, met de doedelzak 8. Twee muzikanten maken niet dubbel zo sterk. Selecteer je een muzikant, dan zie je zijn bereik als stippellijn.

Torens en gebied

Je gebied komt van bemande gebouwen. De burcht geeft een straal van 20 tegels, en elke bemande wachttoren 13. Een toren telt pas als er een krachtpatser in woont; tot dan geeft hij nog geen land. Binnen je grens mag je bouwen. Je ziet de grens als stippellijn in je kleur, ook op de overzichtskaart.



Van verder weg: de grenzen van je gebied rond de burcht en de wachttorens.

- Waar twee gebieden elkaar raken, houdt het oudste bemande gebouw het land. Een nieuwe toren neemt dus nooit land van een buur af.
- Breek je een bemande toren af, dan **blijft het land van jou**. Het is alleen niet meer beschermd: staat er een bemande toren van een buur in de buurt, dan gaat het stuk binnen zijn straal naar die buur. Dat geldt ook voor een toren die een buur er later neerzet. Het kaartje zegt het vooraf: of je gebied blijft, of hoeveel tegels naar een buur gaan en welke gebouwen dan buiten je grens komen.
- Gebouwen buiten je grens blijven staan en werken door. Je kunt daar alleen niets nieuws bouwen. Ook een bouwplaats wordt gewoon afgemaakt; is dat een toren, dan krijg je het land terug zodra hij bemand is.

NU NOG

Een wachttoren heeft plaats voor 2 krachtpatsers. Is hij af, dan komt de dichtstbijzijnde krachtpatser er vanzelf in wonen: een die buiten rondloopt, of een uit de reserve van een krachthal. Zonder krachthal blijft een nieuwe toren dus leeg. De torens van je startdorp hebben meteen elk 1 junior. Breek je een toren af, dan lopen zijn krachtpatsers naar een krachthal met plek, of naar de volgende toren die er een nodig heeft. Straks kan een buur je toren uitdagen; wie hem met armpje drukken wint, neemt hem over. KOMT ERAAN

Groepen

In de Duel-test sla je een selectie op met `Ctrl` + `1` tot `9` (of `Alt`, omdat sommige browsers `Ctrl` +cijfer voor tabbladen gebruiken). Met `1` tot `9` kies je de groep weer; twee keer snel achter elkaar en de camera gaat erheen.

HOOFDSTUK 9

Buren KOMT ERAAN

Je bent niet alleen. Rondom wonen andere volken, elk met een eigen karakter. Je speelt Terrana alleen, tegen de computer, maar je buren voelen allesbehalve als machines. Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp.

Computerburen

- Ze spelen met precies dezelfde regels als jij en krijgen niets cadeau.
- Elk heeft een **karakter**: gul, zuinig, trots, voorzichtig… Dat merk je aan hoe ze handelen en hoe snel ze je vertrouwen.
- Ze doen zelf **voorstellen**, met uitleg: *“We hebben veel steen over, maar komen brood tekort.”*
- Ze hebben een **geheugen**. Eerlijk handelen, nagekomen afspraken en hulp in moeilijke tijden maken de band sterker; een gebroken belofte blijft een tijd hangen.
- Niet iedere buur is meteen een vriend. Sommigen moet je voor je winnen.
- Met de **moeilijkheidsgraad** stel je in hoe zelfstandig ze zijn en hoe snel ze vertrouwen geven.

Handel

Op de marktplaats woont een handelaar die met een handkar over land of met een bootje over het water naar je buren gaat. In het ruilvenster zet je je aanbod tegenover je vraag. Wat schaars is, is meer waard. Met de kaartinstelling *onderlinge afhankelijkheid* heeft niet iedere speler alles: de een zit op steen, de ander op ijzer of vruchtbare grond. Dan is handelen geen keuze maar een noodzaak, en dat is precies de bedoeling.

Diplomatie

Je band met een buur groeit van *onbekend* via *kennis* en *vriend* naar *bondgenoot*. Dat gaat door te handelen, geschenken te geven, samen te mediteren bij het hunnebed en samen feest te vieren, met een vriendschappelijk toernooi armpje drukken. Sluit je vrede, dan liggen de grenzen vast. Een slechte band betekent een slechtere ruil, of helemaal geen.

HOOFDSTUK 10

De Tuin van Verbondenheid KOMT ERAAN

Tussen alle startplekken in ligt een stuk neutraal land dat van niemand is. Daar leggen alle volken samen de Tuin van Verbondenheid aan: het grote doel van Terrana.

De tuin

Een rond terrassenplein met vijvers, watervallen en paviljoens. In het midden draagt een paar stenen handen een oude olijfboom. Vier brede trappen leiden naar het hart van de tuin, elk in de kleur van een volk. Iedere speler bouwt zijn eigen trap en zijn eigen kwart, zodat je op de kaart ziet wie wat heeft bijgedragen.

Bouwen in fasen

De tuin groeit in fasen, ongeveer zo: fundering en terrassen, trappen en vijvers, paviljoens, en als laatste de beplanting en de olijfboom. Elke fase vraagt een eigen mix van goederen. Dragers brengen ze erheen zoals naar een gewone bouwplaats, en bij elke fase zie je wat iedere speler heeft gebracht.

Samen winnen

Is de tuin af, dan heeft iedereen gewonnen. Geen enkel volk kan het alleen, want de grondstoffen zijn over de kaart verspreid. Je computerburen dragen bij naar vermogen en naar karakter: de een gul, de ander pas als jij het goede voorbeeld geeft.

Liever zonder einddoel? In de modus **vrij spel** bouw je gewoon zo lang en zo mooi als je wilt.

HOOFDSTUK 11

De kaartgenerator

Elke wereld in Terrana wordt ter plekke gemaakt, uit een naam: de seed. Dezelfde seed met dezelfde instellingen geeft altijd precies dezelfde wereld.



Een hele wereld van 256 bij 256 tegels, van bovenaf: vier startdorpen met hun grens, bergen, meren en bossen.

De instellingen

INSTELLING	WAT HET DOET
Seed	De naam van de wereld. De dobbelsteen kiest een willekeurige.
Grootte	128, 192, 256, 320 of 384 tegels in het vierkant. Groter is meer ruimte, maar ook langere wegen.
Landvorm	*Continent*: één groot land. *Eilanden*: losse eilanden. *Binnenland met meren*: veel land met water ertussen.
Spelers	2 tot 8 startplekken, elk met een eigen startdorp en kleur.
Waterniveau	Hoeveel van de wereld onder water ligt.
Gebergte	Hoeveel bergen er zijn, en dus hoeveel steen en erts.
Bosdichtheid	Hoeveel bos er groeit.
Startvoorraad	Weinig, normaal of veel in de burcht (zie Eerste stappen).

Het terrein bestaat uit diep en ondiep water, strand, gras, weelderig gras, droog gras, rotsgrond, gebergte en sneeuw. Gebouwen staan op gras, mijnen op rots en gebergte. Ertsaders liggen in de bergen; met het vinkje *Toon ertsen in bergen* zie je ze.

Straks

- **Onderlinge afhankelijkheid**: een schuif die de grondstoffen bewust ongelijk verdeelt, zodat volken elkaar nodig hebben. KOMT ERAAN
- **Neutraal land** in het midden voor de Tuin van Verbondenheid.
- **Een editor** om een wereld met de hand bij te werken. KOMT ERAAN

HOOFDSTUK 12

Toetsen en tips

Altijd

TOETS OF MUIS	WAT HET DOET
slepen met de linkermuisknop	de kaart schuiven
W A S D of de pijltjes	de kaart schuiven
scrollwiel, + en − rechtsonder	zoomen
klikken op de overzichtskaart	daarheen springen
muis over de kaart	informatie over tegel, gebouw of stapel
F1	deze handleiding (in een nieuw tabblad)

Bij het bouwen

TOETS OF MUIS	WAT HET DOET
klik op een gebouw in het paneel Bouwen	bouwmodus voor dat gebouw
klik op de kaart	bouwplaats neerzetten (of afbreken in de afbreekmodus)
Esc of de rechtermuisknop	stoppen met bouwen of afbreken

In de Duel-test

TOETS OF MUIS	WAT HET DOET
klikken / slepen met de linkermuisknop	één eenheid / een rechthoek selecteren
Shift +klik	alle eigen krachtpatsers van dat niveau in beeld
rechtsklik op een andere kleur	uitdagen tot armpje drukken
rechtsklik op de grond	erheen lopen, in opstelling
rechts slepen	de kaart schuiven
Ctrl / Alt + 1 … 9	selectie opslaan als groep
1 … 9, twee keer snel	groep kiezen, en de camera erheen

In de handleiding

`/` springt naar het zoekveld, `↑` en `↓` lopen door de treffers en `Enter` opent er een.

Op een tablet of telefoon

Eén vinger schuift, twee vingers zoomen en een tik geeft informatie. In de bouwmodus bekijkt de eerste tik de plek en bouwt een tweede tik op dezelfde plek. In de Duel-test selecteert een tik een eenheid, en tik je daarna op een andere kleur of op de grond om uit te dagen of te lopen. Vasthouden en slepen trekt een rechthoek.

Tips voor een soepel dorp

- **Kort is snel.** Zet werkplaatsen dicht bij hun grondstoffen en bij elkaar: elke stap die een drager niet hoeft te lopen, is winst.
- **Een pakhuis halverwege** scheelt veel heen-en-weer, zeker bij mijnen in de bergen.
- **Houthakker en bosbouwer zijn een duo.** Een houthakker zonder bosbouwer laat een kale vlakte achter.
- **Kijk naar het knelpunt.** Staat een gebouw te wachten, kijk dan in het paneel Productie waar de keten hapert, en begin daar.
- **Gereedschap is groei.** Zonder bijl geen houthakker, zonder houweel geen mijnwerker. Houd een smidse aan het werk.
- **Lievelingskost loont.** Een gaarkeuken en een droogschuur verdubbelen wat je ijzer- en goudmijn met hetzelfde eten opleveren.
- **Kijk voor je afbreekt.** Een bemande toren afbreken kost je geen land, tenzij een buur dichtbij een toren heeft. Het kaartje zegt het.

BIJLAGE A

Alle gebouwen

Elk gebouw met zijn plaatje, de bouwkosten in planken en stenen, wie er werkt en wat het doet. Deze bijlage komt rechtstreeks uit het spel.



Burcht (hoofdkwartier)

kan niet gebouwd worden

–

Hoofdkwartier en grote opslag (40 stapelplekken). Geeft gebied in een straal van 20 tegels.



Woonhuis

2 3

bewoners

Krijgt tot 6 nieuwe bewoners, elk voor één maaltijd: brood, stoofpot of fruit-notenmix.



Houthakker

2 2

Houthakker bijl

Hakt bomen binnen 10 tegels en maakt er boomstam van. Laat appelbomen staan voor de plukker.



Bosbouwer

2 2

Bosbouwer schop

Plant boompjes binnen 7 tegels; na 5 minuten zijn het volwassen bomen.



Zagerij

3 3

Zager zaag

Maakt van boomstam 2 × plank, in 8 seconden.



Steenhouwer

2 2

Steenhouwer houweel

Hakt steen uit steenblokken binnen 10 tegels. Een blok is na 8 stuks op.



Pakhuis

3 3

–

Extra opslag met 32 stapelplekken, handig ver van de burcht.



Krachthal

4 5

Krachtpatser

Leidt vrije dragers op tot krachtpatser en traint ze met uitrusting een niveau hoger. Houdt een reserve aan voor je torens.



Wachttoren

2 3

Krachtpatser

Geeft gebied in een straal van 13 tegels, zolang er een krachtpatser in woont (plaats voor 2).



Bakkerij

3 3

Bakker

Maakt van meel en water 2 × brood, in 10 seconden.



Smidse

4 5

Smid

Maakt bijl, zaag, houweel, hamer, schop en zeis, telkens in 15 seconden.



Molen

3 3

Molenaar

Maakt van graan meel, in 6 seconden.



Kolenmijn

3 1

Mijnwerker houweel

Haalt kolen uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, brood, werkt hij 2 keer zo lang door.



IJzermijn

3 1

Mijnwerker houweel

Haalt ijzererts uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, stoofpot, werkt hij 2 keer zo lang door.



Goudmijn

3 1

Mijnwerker houweel

Haalt gouderts uit de berg (binnen 3 tegels). De mijnwerker eet elke maaltijd, maar met zijn lievelingskost, fruit-notenmix, werkt hij 2 keer zo lang door.



IJzersmelterij

4 5

Smelter

Maakt van ijzererts en kolen ijzer, in 12 seconden.



Goudsmelterij

4 5

Smelter

Maakt van gouderts en kolen goud, in 12 seconden.



Uitrustingsmaker

4 5

Smid

Maakt helm, schild en polsband, telkens in 15 seconden.



Boerderij

3 3

Boer zeis

Zaait en oogst graan op akkers binnen 6 tegels (rijp na 3 minuten).



Bonenakker

2 1

Boer zeis

Zaait en oogst peulvruchten op akkers binnen 4 tegels (rijp na 2,5 minuten).



Moestuin

2 1

Tuinier

Zaait en oogst groente op akkers binnen 4 tegels (rijp na 2 minuten).



Plukkershut

2 1

Plukker

Plukt fruit en noten van bomen en struiken binnen 9 tegels.



Waterput

1 2

Waterhaler

Maakt water, elke 7 seconden.



Gaarkeuken

3 3

Kok

Maakt van peulvruchten, groente en water 2 × stoofpot, in 10 seconden.



Droogschuur

3 1

Droger

Maakt van fruit en noten 2 × fruit-notenmix, in 10 seconden.

Voederplaats

2 1

Dierenverzorger

Bloemenweide

1 0

–

Dierenweide

3 0

–

BIJLAGE B

Alle goederen

Alles wat je volk kan maken, dragen en gebruiken, met wie het maakt en waarvoor het nodig is.

Bouwmaterialen

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
Boomstam	Houthakker	Zagerij
Plank	Zagerij	Smidse, Uitrustingsmaker en bouwen
Steen	Steenhouwer	bouwen

Voedsel

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
Graan	Boerderij	Molen
Meel	Molen	Bakkerij
Brood	Bakkerij	Woonhuis, Kolenmijn (lievelingskost), IJzermijn en Goudmijn
Water	Waterput	Bakkerij en Gaarkeuken
Peulvruchten	Bonenakker	Gaarkeuken
Groente	Moestuin	Gaarkeuken
Fruit	Plukkershut	Droogschuur
Noten	Plukkershut	Droogschuur
Stoofpot	Gaarkeuken	Woonhuis, Kolenmijn, IJzermijn (lievelingskost) en Goudmijn
Fruit-notenmix	Droogschuur	Woonhuis, Kolenmijn, IJzermijn en Goudmijn (lievelingskost)

Grondstoffen

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
Kolen	Kolenmijn	IJzersmelterij en Goudsmelterij
IJzererts	IJzermijn	IJzersmelterij
Gouderts	Goudmijn	Goudsmelterij

Metalen

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
 **IJzer**	IJzersmelterij	Smidse en Uitrustingsmaker
 **Goud**	Goudsmelterij	Uitrustingsmaker

Gereedschap

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
 **Bijl**	Smidse	gereedschap van de houthakker
Zaag	Smidse	gereedschap van de zager
 **Houweel**	Smidse	gereedschap van de steenhouwer en gereedschap van de mijnwerker
 **Hamer**	Smidse	gereedschap van de bouwer
Schop	Smidse	gereedschap van de graver en gereedschap van de bosbouwer
 **Zeis**	Smidse	gereedschap van de boer

Uitrusting

GOED	GEMAAKT DOOR	NODIG VOOR
 **Helm**	Uitrustingsmaker	krachthal (een niveau hoger)
 **Schild**	Uitrustingsmaker	krachthal (een niveau hoger)
Polsband	Uitrustingsmaker	krachthal (een niveau hoger)